

Business Process Management und klinische Pfade

“American College of Surgeons - National Surgical Quality Improvement Program (ACS-NSQIP) – Verwendung von chirurgischer Outcome Messung zur Verbesserung der medizinisch/pflegerischen Qualität und zur Senkung der Kosten“

Dr. Gerhard Halmerbauer

Email: gerhard.halmerbauer@fh-steyr.at

Überblick über das Programm

Das ACS NSQIP ist ein ergebnisbasiertes, datengesteuertes, risikoadjustiertes Programm zur Verbesserung der chirurgischen Qualität, mit dem Chirurgen und medizinische Zentren ihre Ergebnisse zuverlässig melden und möglicherweise die Versorgung verbessern und die Kosten senken können.

- Wurzeln in der Veterans Health Administration (VA); 30 Jahre Erfahrung
- Schon über 750 Spitäler nehmen teil – der Großteil davon in den USA
- Expansion weltweit
- Große Veränderungen bei den teilnehmenden Kliniken bei Outcome und Kosten der Patientenversorgung

Geschichte: VA Kliniken unter Verdacht ...

In den späten 1980er Jahren wurde die VA in ihren 128 Krankenhäusern heftig kritisiert, was die Qualität der chirurgischen Versorgung angeht.

Kritikpunkte:

- operative Sterblichkeitsraten
- „gefühlter“ Vergleiche mit nationalen (privatwirtschaftlichen) Institutionen

Als Reaktion darauf verabschiedete der Kongress das US-amerikanische Gesetz 99-166, das den VHA aufforderte, seine chirurgischen Ergebnisse jährlich zu melden:

- auf risikobereinigter Basis, um die Schwere der Erkrankung eines Patienten zu berücksichtigen im Vergleich zu nationalen Durchschnittswerten

ABER: Es gab jedoch keine risikobereinigten chirurgischen Ergebnisse und nationalen Durchschnittswerte!!!

Die Antwort der VA:

Die VA sammelte, modellierte und analysierte ihre Daten rigoros - tatsächlich ist die Qualität der Daten nun ein Kennzeichen des NSQIP

- Standardisierte Datendefinitionen
- In jedem Krankenhaus wurde eine speziell geschulte Datenerhebungskraft mit Pflegeausbildung installiert, um präoperative, intraoperative und 30-Tage-Ergebnisvariablen zu erfassen
- Jährliche Audits der Daten der einzelnen Standorte
- Etablierte formelle und kontinuierlich verfügbare Unterstützungsstrukturen zur Sicherstellung einer systematischen und standardisierten Datenerfassung
- Verteilung und Weitergabe von verblindeten Daten mit und zwischen Standorten
- Schaffung eines Feedback-Mechanismus für Best Practices und Umsetzung gezielter Initiativen zur Qualitätsverbesserung
- Entwicklung und Validierung von Risikoanpassungsmodellen für Operationsergebnisse
- Entwicklung von beobachtete vs. erwartete Modelle für chirurgische Morbidität und Mortalität

Was unterscheidet ACS NSQIP von anderen Qualitätsprogrammen?

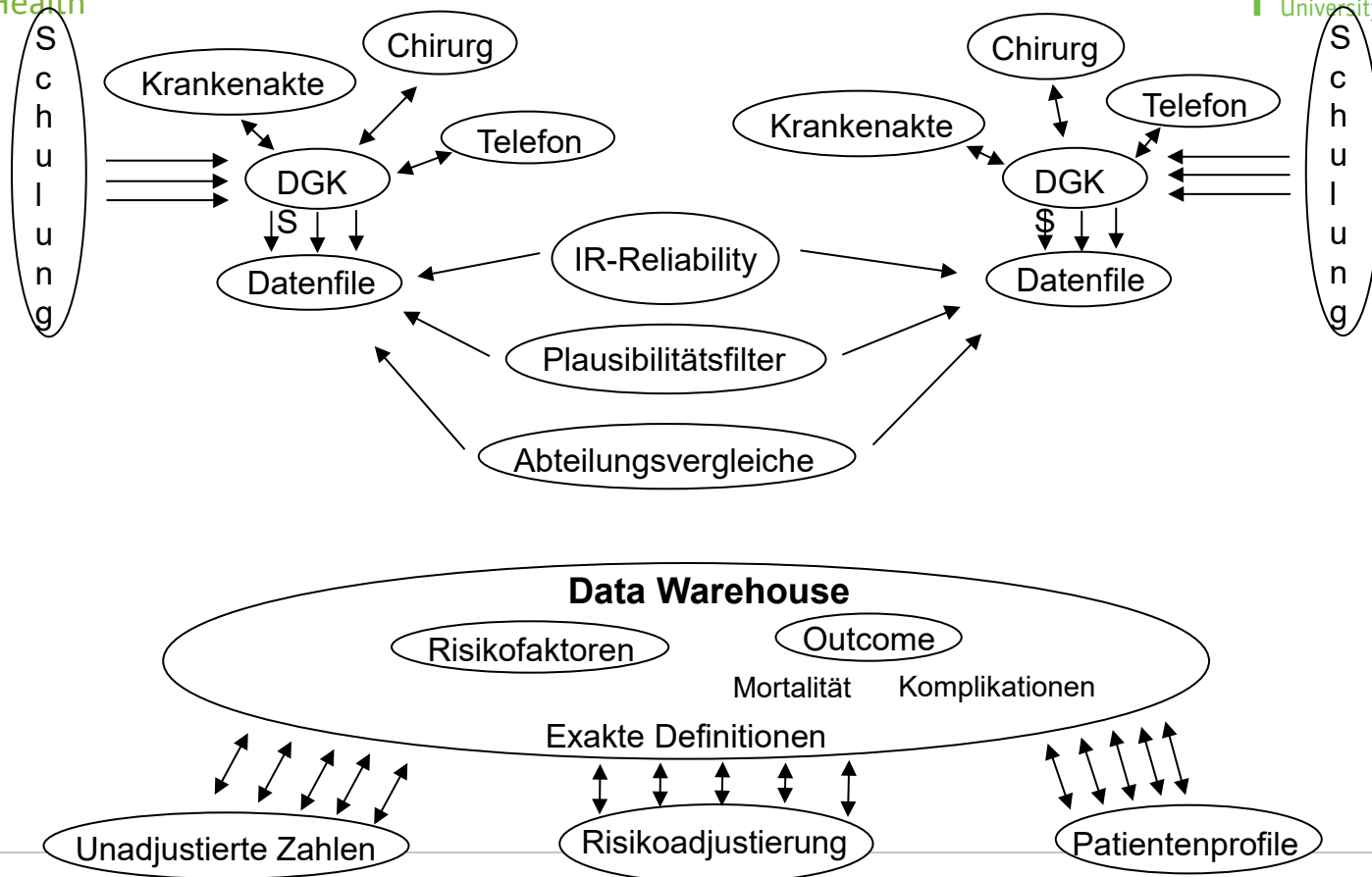
ACS NSQIP sammelt Daten, die eine faire, gründliche und aufschlussreiche Analyse ermöglichen und Chirurg*innen und Krankenhäusern helfen, ihre Versorgungsqualität im Vergleich zu ähnlichen Krankenhäusern mit ähnlichen Patienten besser zu verstehen.

ACS NSQIP verwendet folgende Daten:

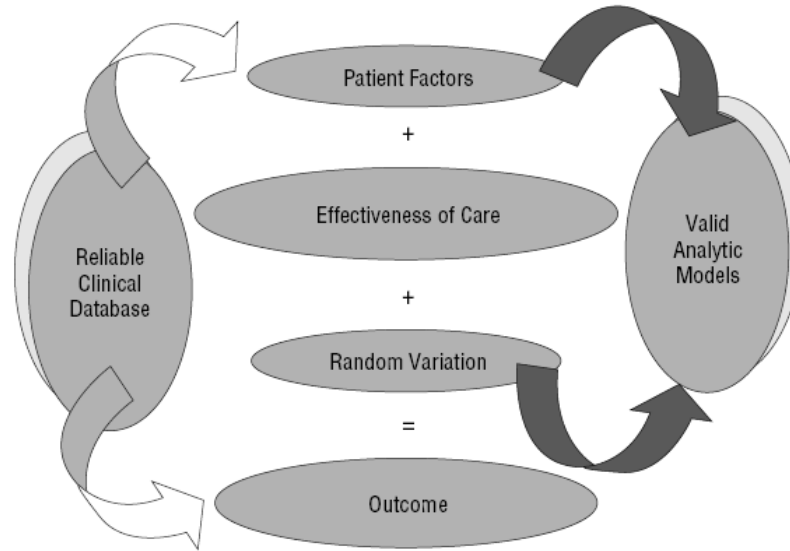
- Aus der Krankenakte des Patienten, nicht aus Verrechnungsdaten.
 - In einer Studie, in der ACS-NSQIP-Daten mit administrativen Daten verglichen wurden, identifizierte ACS NSQIP 61 Prozent mehr Komplikationen, darunter 97 Prozent mehr Infektionen an Operationsstellen und 100% mehr Harnwegsinfekte.
- Risikoadjustierte Daten: Die Daten sind risikobereinigt und basieren auf Modellen, die seit mehr als 20 Jahren verwendet werden.
 - Die Versorgung eines chronisch kranken 75-Jährigen unterscheidet sich stark von der Behandlung eines gesunden 21-Jährigen - und Qualitätsmaßnahmen sollten diese Unterschiede berücksichtigen.

Was unterscheidet ACS NSQIP von anderen Qualitätsprogrammen?

- Casemix-berücksichtigen: Mit ACS NSQIP kann ein Krankenhaus, das komplexere chirurgische Fälle bearbeitet, seine Ergebnisse sinnvoll mit einem Krankenhaus vergleichen, das einfachere OPs durchführt.
 - ACS NSQIP berücksichtigt die Komplexität der durchgeführten Operationen und ermöglicht daher ein genaues, nationales Benchmarking.
- Basierend auf 30-Tage-Patientenergebnissen.
 - Studien zeigen, dass die Hälfte oder mehr aller Komplikationen auftreten, nachdem der Patient das Krankenhaus verlassen hat, was häufig zu kostspieligen Wiederaufnahmen führt.
 - ACS NSQIP verfolgt Patienten 30 Tage nach ihrer Operation und liefert so ein vollständigeres Bild ihrer Versorgung.
 - Zum Beispiel treten bei Kolektomien, einem der häufigsten in Krankenhäusern durchgeführten Eingriffe, die Hälfte der Herzstillstände und zwei Drittel der Infektionen auf, nachdem der Patient das Krankenhaus verlassen hat.

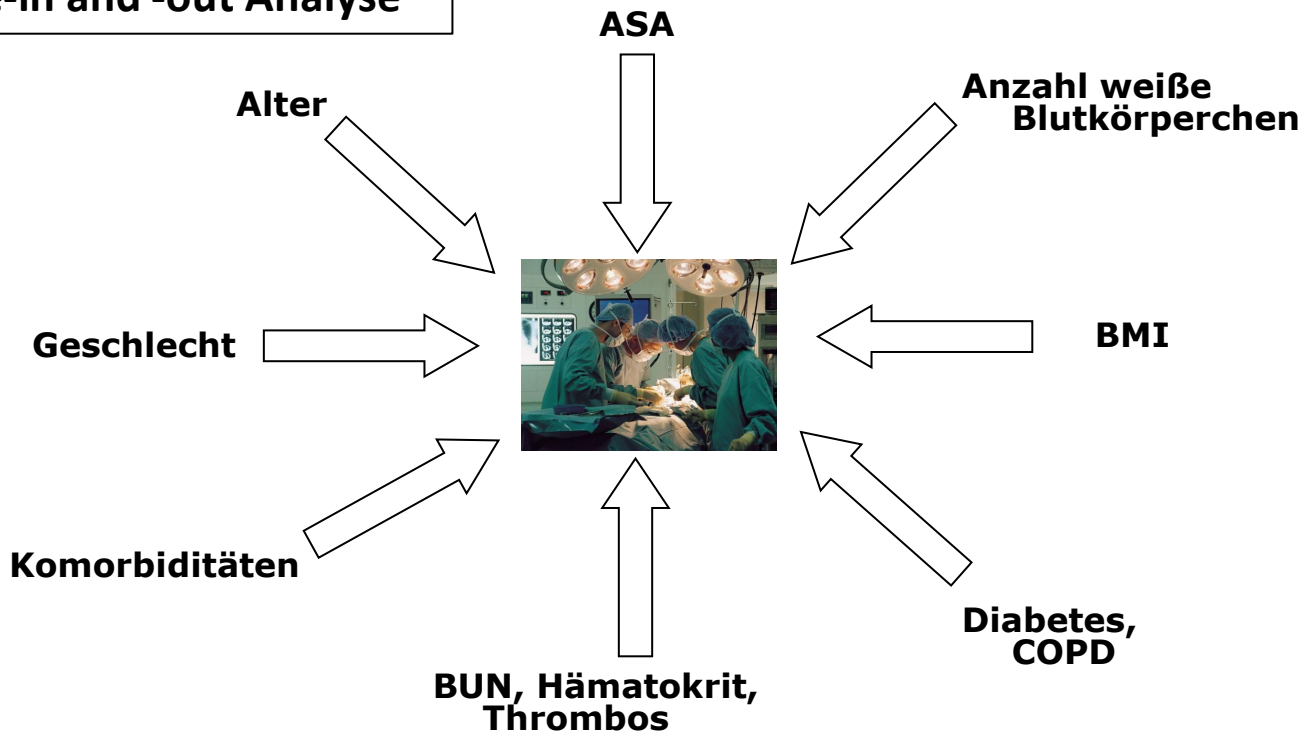


FAIRNESS MIT RISIKOADJUSTIERUNG



* Shukri et al. Arch Surg. 2002;137:20-27

Stepwise-in and -out Analyse



Beispiel

Patient 74 Jahre

Kriterien:

Albumin = 2.0 (3 unter dem Durchschnitt der Standardabweichung)

ASA = 4

BUN = 102 (8 über dem Durchschnitt der Standardabweichung)

Disseminierter Tumor = 0 (nein)

Aszites = 1 (ja)

Alter = 74

Notfall = 1 (ja)

P (Tod) = 15 %

Wahrscheinlichkeit der 30 Tage Mortalität

Was sind die Prädiktoren von chirurgischem Outcome?

Table 1. Rank of the first nine NSQIP variables used for risk adjustment obtained by logistic regression analysis							
Rank	Variable	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	Albumin ^a	1	1	1	1	2	2
2	ASA ^a	2	2	2	2	1	1
3	Cancer ^a	3	3	3	3	3	3
4	Emergent operation	5	5	5	7	4	7
5	Age	4	6	4	4	6	4
6	BUN >40 mg/dL	6	9	12	5	8	9
7	SGOT >40 IU/mL	9	17	28	13	11	10
8	Weight loss >10%	14	10	7	8	5	15
9	Functional state	11	8	6	6	7	8

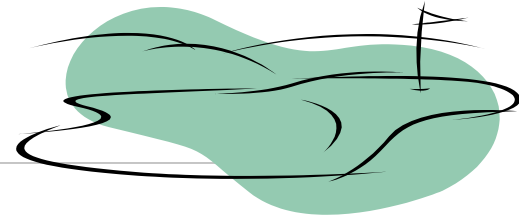
Patienten-
faktoren, die
post-operative
30-Tage-
Mortalität
vorhersagen!

Die Daten der VA haben statistisch gezeigt, dass Risikofaktoren von Jahr zu Jahr bemerkenswert stabil sind und eine ausgezeichnete prädiktive Validität aufweisen.

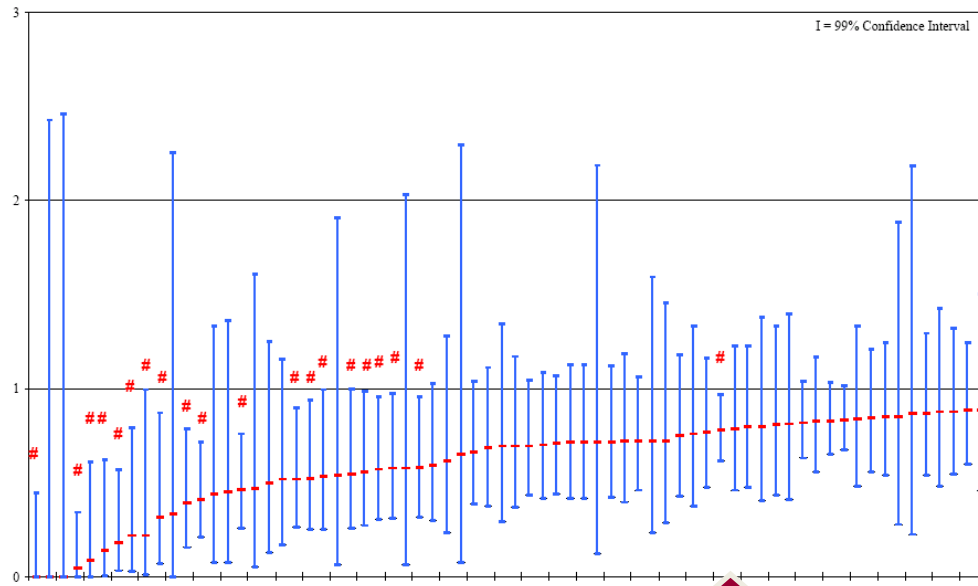
“Observed v. Expected (O/E)” Ratios bei chirurgischem Outcome

Stellen Sie sich ein O/E-Verhältnis als Par auf einem Golfplatz vor - die erwartete Punktzahl

- Ein O / E-Verhältnis ist ein mathematisches Konstrukt, das das risikoadjustierte Ergebnis für einen bestimmten Klinik-Standort genau anzeigt
- "O" steht für die Gesamtzahl der beobachteten postoperativen Ereignisse (Todesfälle oder Komplikationen).
- "E" steht für die Anzahl der erwarteten Ereignisse basierend auf dem präoperativen Risiko und anderen Faktoren in einer bestimmten Patientenpopulation
- Ein O / E-Verhältnis < 1 bedeutet, dass der Klinik-Standort eine bessere Leistung als erwartet erbringt, während ein Verhältnis > 1 einen signifikanten Überschuss an unerwünschten Ereignissen anzeigt



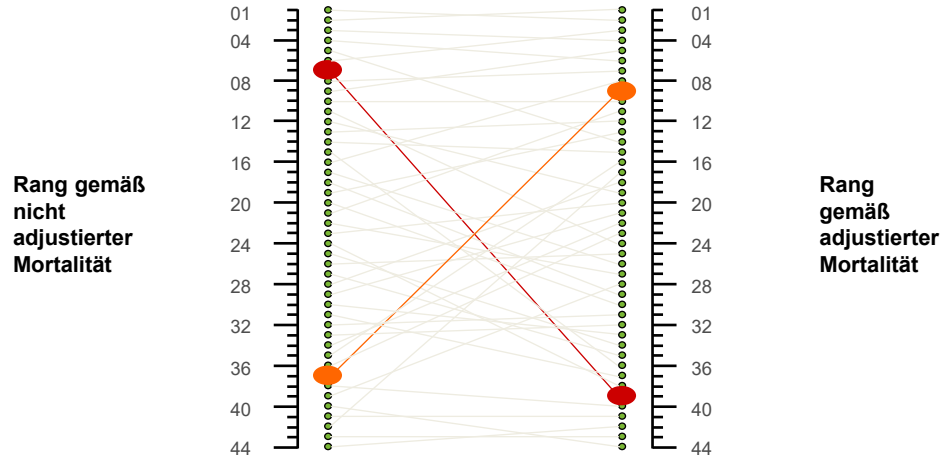
General Surgery O/E Ratios for Morbidity



Risikoadjustierung

O/E-Ratios zeigen, dass die Risikoadjustierung einen tiefgreifenden Einfluss auf die tatsächliche Leistung eines medizinischen Zentrums - im Vergleich zu anderen – hat.

Verschiebungen in den Ranglisten vor und nach Adjustierung bei der Kennzahl 30-Tage Mortalität



Evidenz wird verwendet zur Verbesserung

Die Kliniker akzeptierten die Glaubwürdigkeit/hohe Datenqualität der ACS-NSQIP Informationen und nutzten das Feedback für ihre Arbeit, um die Patientenversorgung zu verbessern:

- Ermittlung von „Best Practices“ und Verbesserungsmöglichkeiten
 - Austausch von verblindeten Daten und Vorgangsweisen um sich zu verbessern
 - Experimentieren mit evidenzbasierten Verbesserungsstrategien
 - Die Verwendung ihrer O/E - Ratios und das Verständnis der Prädiktoren für die Ergebnisse ermöglichten es den Standorten, sich auf der Basis ihrer Daten zu verbessern
-

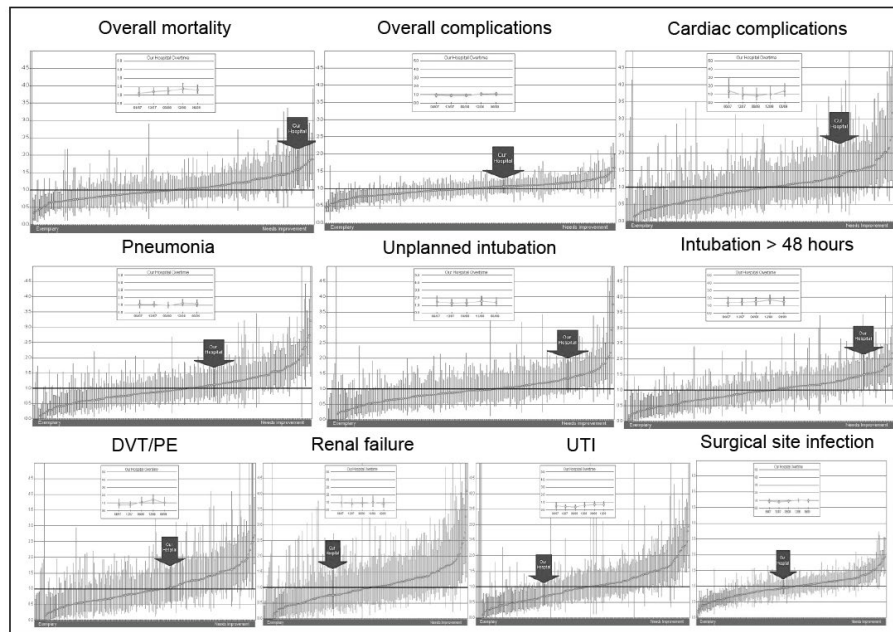
VA Results

Die VA NSQIP zeigte die folgenden Ergebnisse von 1991 bis 2001 (Anfangsphase des Programms):

- Rückgang der postoperativen Mortalität um 27%
- Rückgang der postoperativen Morbidität um 45%
- Die mediane postoperative Verweildauer verringerte sich von 9 Tagen auf 4 Tage (2 Tage weniger als im privaten Sektor im gleichen Zeitraum).
- Volumen und Komplexität der größeren Operationen blieben unverändert
- Die Risikoprofile der Patienten blieben unverändert
- Die Patientenzufriedenheit verbesserte sich

FAZIT: Zuverlässige, verwertbare Daten waren von größter Bedeutung, damit die VA diese Ergebnisse erzielen konnte

Risk-adjusted semiannual NSQIP report for all complication at all hospitals.



DVT/PE = deep venous thrombosis/pulmonary embolism; NSQIP = National Surgical Quality Improvement Program; UTI = urinary tract infection

The rank of a particular hospital is indicated by the large arrow within the group of all participating hospitals.

Return On Investment (ROI)

Durch die Teilnahme am ACS NSQIP können die Teilnehmer eine signifikante Rendite für ihre Investition in das Programm erzielen, da die Daten dazu verwendet werden können:

- ... die postoperativen Sterblichkeitsraten zu reduzieren
 - ... die postoperativen Morbiditätsraten zu reduzieren
 - ... die mittleren Verweildauern zu reduzieren
 - ... die Daten für andere interne und öffentliche Berichtsinitiativen zu nutzen
-

Welche Ergebnisse sind erzielbar?

“Does Surgical Quality Improve in the American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program: An Evaluation of All Participating Hospitals.”

Hall BL et al.: Ann Surg 2009; 250:363-376

Hintergrund/Fragestellung

Verbessert sich die Qualität von Krankenhäusern durch die Teilnahme an einem Benchmarking System mit hochqualitativem Datenmanagement und Risikoadjustierung - bezogen auf 30 Tage Mortalität und Morbidität der Gesamtpopulation - an Patienten der chirurgischen Abteilungen?

Methodik

Daten aus ACS-NSQIP wurden verwendet um Verbesserungen in Teilnehmerspitälern longitudinal über 3 Jahre hinweg zu dokumentieren (2005-2007).

Verbesserung wurde definiert als Reduktion von risikoadjustierten "Observed/Expected" (O/E) Ratios.

Mortalität/Morbidität: Multivariate auf logistischen Regressionsmodellen bzw. negativ binominalen Modelle basierende Risikoadjustierung wurde vorgenommen.

Resultate

Es zeigten sich Verbesserungen in vielen Bereichen.

Bei der Analyse von 118 Spitälern (2006-2007) gelang es **66% der Kliniken** die risikoadjustierte Mortalitätsrate zu senken (eine mittlere Verbesserung des Koeffizienten zwischen erwarteten und eingetretenen Todesfällen von: 0.174; $P < 0.05$).

82% der Kliniken senkten die risikoadjustierte Komplikationsrate signifikant (mittlere Verbesserung: 0.114; $P < 0.05$).

Spitäler, die zu Beginn des Untersuchungszeitraums schlechtere Daten hatten verbesserten sich tendenziell stärker als die besseren, aber auch die Top-Spitäler wurden besser.

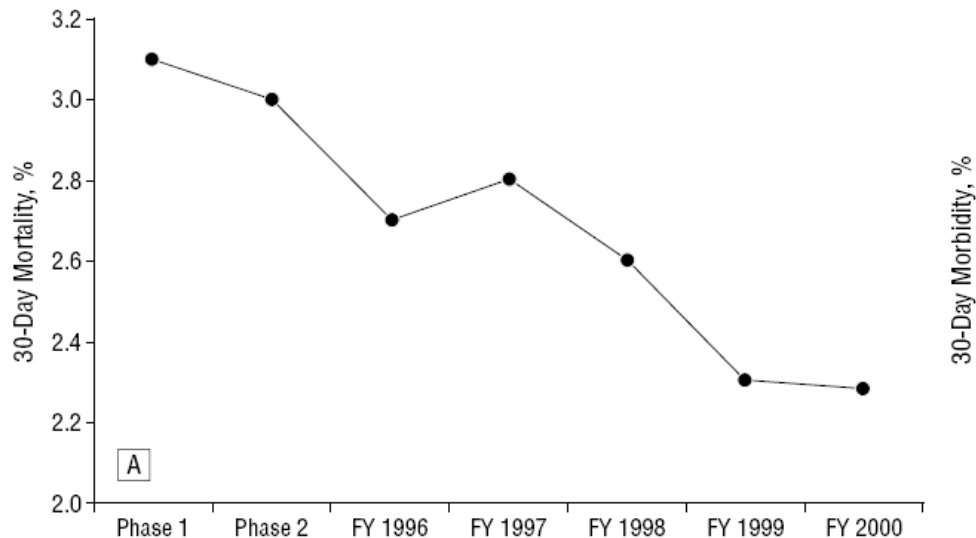
Resultate

183 Kliniken (2007) vermieden geschätzte 9598 potentielle Komplikationen – das sind ungefähr 52/Spital.

1/5 bis 1/10 der gesamten Komplikationen konnten vermieden werden.

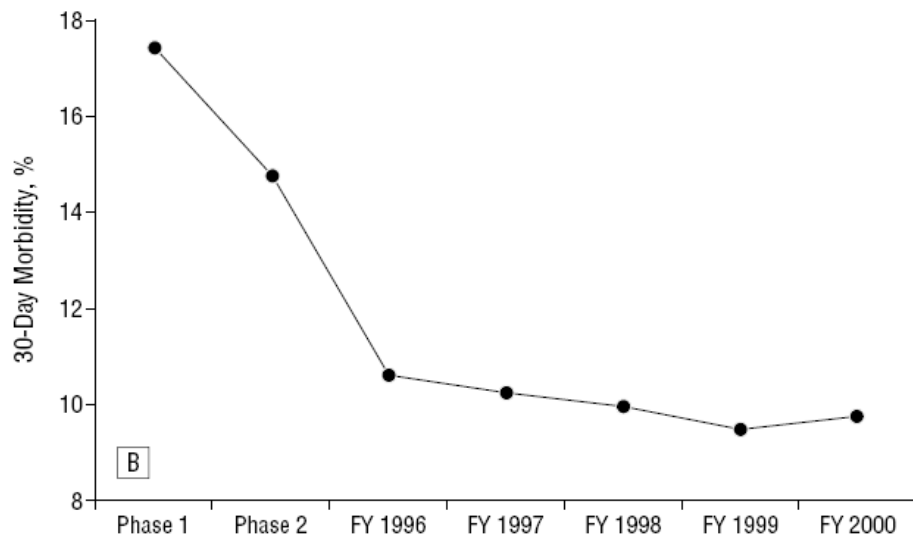
Zu den Verbesserungen kam es unabhängig von Größe und Typ der teilnehmenden Klinik (Uniklinik, Schwerpunktthaus, private oder staatliche Einrichtung, Stadt/Land bzw. Bettenanzahl).

Verbesserung von NSQIP Kliniken über die Zeit



* Shukri et al. Arch Surg. 2002;137:20-27

Verbesserung von NSQIP Kliniken über die Zeit



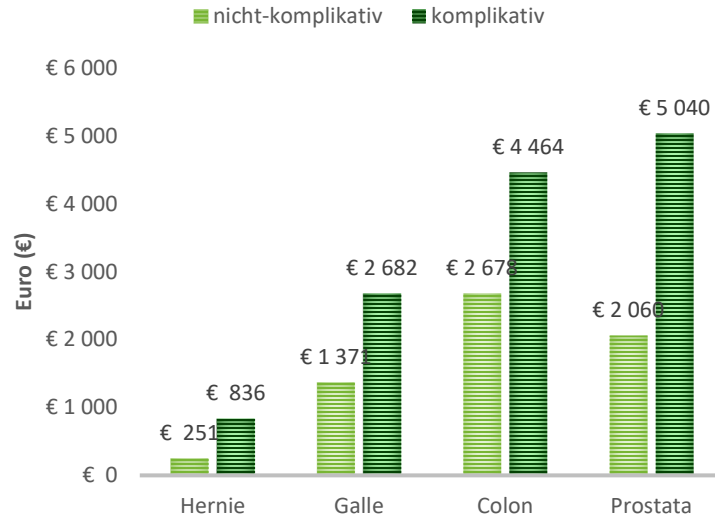
* Shukri et al. Arch Surg. 2002;137:20-27

Beobachtungsstudie bei einem österreichischen Träger

- Auswirkungen von Transparenz über einen Zeitraum von vier Jahren
- Risikoadjustiertes Benchmarking im Fachbereich Chirurgie
- Teilnehmer: 8 Kliniken mit je einer Abteilung
- Regelmäßige Besprechungen der Komplikationsraten
- Prozesstools in eingeschränktem Ausmaß ebenfalls vorhanden

Kosten von Komplikationen

VARIABLE KOSTEN



1267 PatientInnen (Hernie: n=621, Galle: n=456, Colon: n=138, Prostata: n=52)

> Nicht komplikative Fälle:

- 55.3 (0 - 569) Laborleistungen zu Kosten von 230.9 € (0 € - 2407.8 €)
- 3.9 (0 - 38) Radiologieleistungen zu Kosten von 719 € (0 € - 22666 €)

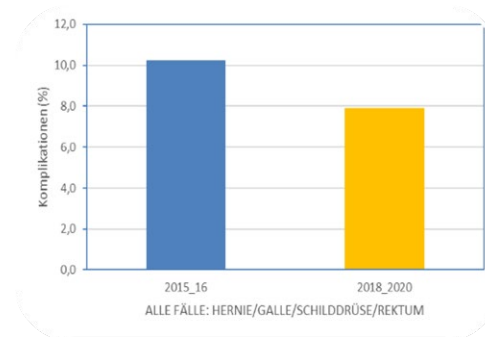
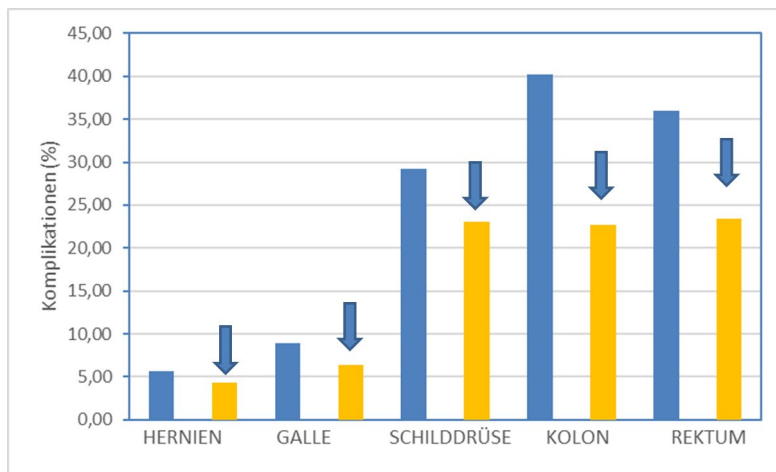
> Komplikative Fälle:

- 142.4 (0 - 566) Laborleistungen zu Kosten von 583.7 € (0 € - 2359.8 €)
- 10.3 (0 - 45) Radiologieleistungen zu Kosten von 2324.1 € (0 € - 18179.3 €)

Verhältnis komplikativ/nicht komplikativ: 3 zu 1

Komplikationsraten zwischen 5.2 and 25.0%

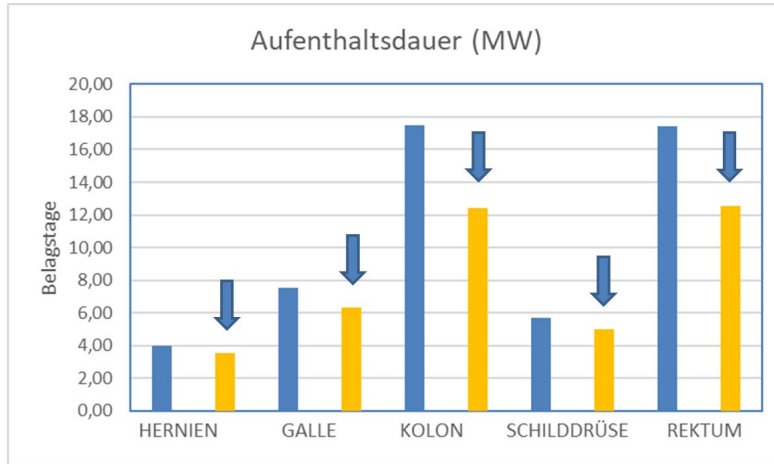
ENTWICKLUNG DER KOMPLIKATIONS RATEN 2015/16 vs. 2018/19



10,24 % vs. 7,92 %

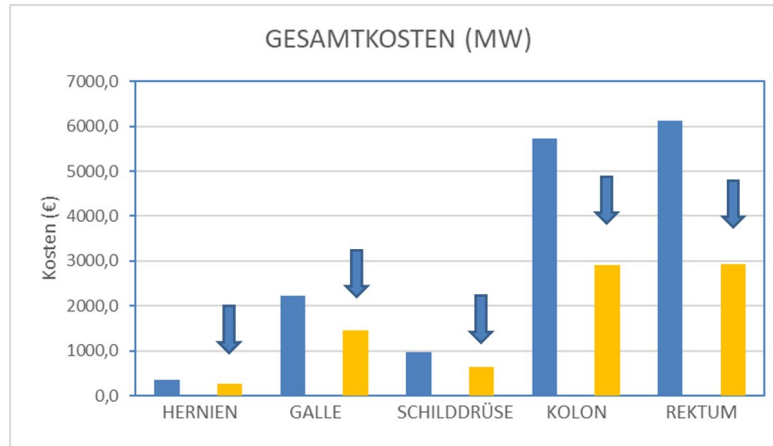
CAVE: Es wird versucht vollständig und auch „kleine“ sowie nicht eingriffsspezifische Komplikationen zu erfassen!

Aufenthaltsdauer



- **Zwei Perioden: 01/2015 to 12/2016 vs. 10/2018 to 4/2020**
- **6502 PatientInnen: Hernie: n=3036, Galle: n=2571, Schilddrüse: n=714, Rektum n=181**
- **Gesamte Einsparung: -3 349,6 Belagstage**
- **Gemäß Auskunft des Gesundheitsministeriums 500 Euro/Tag:**
➤ **€ 1 674 800 €**

ENTWICKLUNG DER GESAMTKOSTEN



■ **Gesamte Einsparung: - 1 084 274,7 €
Kosten/Jahr**

MERKE: Was kann objektive Information bewirken?

Durch Transparenz werden die Ärzt*innen in die Lage versetzt ihre Stärken weiter auszubauen und schwierige Patientengruppen zu identifizieren.

Durch genaue Fokussierung kann der ständige Qualitätsverbesserungsprozess an den Abteilungen unterstützt und (siehe internationale Erfahrungen) beschleunigt werden.

Durch eine umfangreiche Datenbasis und Auswertungsmöglichkeiten ist eine wissenschaftliche Aufarbeitung und Unterstützung im Qualitätsverbesserungsprozess möglich
